

22 Вопрос / Необходимое и достаточные
условия непрерывности - основные
теоремы. Доказать

Основная Теорема: $f(x)$ (непрерывна)
 $f(x) \in \int_{\mathbb{R}}$ на $[a, b]$ $\Leftrightarrow \int_* = \int^*$

Докажем что :

(Необходимость): Доно : $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (P, \xi) = \int$

То есть $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall P, \xi : (X < \delta \Rightarrow |\sigma - \eta| < \varepsilon)$,

$$y - \varepsilon < \tilde{\sigma} < y + \varepsilon$$

$$\underline{S} = \inf \tilde{\sigma} \quad \bar{S} = \sup \tilde{\sigma}$$

$$y - \varepsilon < \underline{S} < \tilde{\sigma} < \bar{S} < y + \varepsilon, \quad y^* = \inf \bar{S}, \quad y_* = \sup \underline{S}$$

$$y - \varepsilon < \underline{S} \leq y_* \leq \tilde{\sigma} \leq y^* \leq \bar{S} < y + \varepsilon$$

$$y_* = y = y^*$$



Докажем что: $\underline{S} \leq y_* = y^* < \bar{S}, \quad \underline{S} \leq \tilde{\sigma} \leq \bar{S}$

Дано $y_* = y^*$ $|y_* - \tilde{\sigma}| < \bar{S} - \underline{S}$

$$\overline{S} - \underline{S}$$

$$\Delta \rightarrow 0$$

$\underline{S}$	y^*	0	$\underline{S}$
-----------------	-------	-----	-----------------

$$0 = y^* - y^* = 0 \quad 0 = y^* = y^* = y$$

